

1. Misalkan diberikan kata sandi

E J K R C R A E A T D S S R S E A K T I L S H A

diperoleh melalui sandi permutasi pada m huruf dimana m membagi banyaknya karakter pada kata sandi tersebut. Jika kata sandi ini adalah dalam Bahasa Indonesia, tentukan kata asalnya.

2. Misalkan diberikan informasi bahwa dengan sandi Hill, kata asal "fermat" menghasilkan kata sandi "MLOFDY". Tentukan matriks kunci K .
3. Misal $X = \{a, b, c, d, e, f\}$ mempunyai distribusi peluang $p(a) = 1/4, p(b) = 1/8, p(c) = 1/8, p(d) = 1/4, p(e) = 1/8, p(f) = 1/8$. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding prefix-free optimal dari X . Bandungkan panjang encoding tersebut dengan $H(X)$.
4. Kata asal x disebut titik tetap jika $e_K(x) = x$. Buktikan bahwa pada sistem kriptografi RSA, banyaknya titik tetap $x \in \mathbb{Z}_n^*$ adalah $\gcd(b-1, p-1) \times \gcd(b-1, q-1)$.